

採用記憶和 MCP 的 ADK 代理模式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/adkcourse/instructions?hl=zh-tw>

步驟數：9

精通 Agent Development Kit (ADK) 和 Google 的 Gemini API，設計精密的自主式 AI 系統。從在 Google Cloud 上部署代理程式的基本概念開始，您將迅速進階到使用循序、平行和迴圈模式設計複雜的工作流程。本實驗室會深入探討多代理自動化調度管理技術，包括路由器和「代理即工具」範例，讓專業代理能有效協作。整合長期記憶功能以保留脈絡，並整合 Model Context Protocol (MCP) 以連結外部資料，您將學會建構強大智慧型應用程式的技能，這類應用程式能夠推理、規劃及執行現實世界的任務。

目錄

1. 學習目標
2. 設定 GCP 和 Gemini API 金鑰
3. 第 1 堂：在 ADK Web 中建立第一個代理
4. 第 2 節：工作流程代理：Sequential Agent、Parallel Agent、Loop Agent
5. 工作階段 3：自訂代理程式
6. 工作階段 4：自動化調度管理模式 - 路由代理程式
7. 第 5 節：代理即工具
8. 第 6 集：具備長期記憶的代理程式
9. 第 7 堂：使用 MCP 擴充代理

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 學習目標

歡迎參加 ADK 大師課程 - 踏上多代理系統之旅

您即將踏入精彩的 AI 代理世界。忘掉只能回答問題的簡單聊天機器人吧！我們深入研究 `Agent Development Kit` (ADK)，建構出精密的自治系統，能夠推論、規劃及使用工具來完成複雜工作。

本程式碼研究室將帶您進行實作練習，這個 [GitHub 存放區](#) 包含課程的所有程式碼和範例。[github 存放區](#)



完成本教學課程後，您將能夠：

- **建構第一個 AI 代理**：從無到有，建構出功能齊全的代理，瞭解使用者需求、使用 Google 搜尋等工具，並生成詳細實用的回覆。
- **建構多代理系統**：瞭解「代理即工具」模式，這項革命性概念是指代理會將任務委派給其他專用代理，建立共同合作的 AI 專家團隊。
- **協調複雜工作流程**：除了簡單的委派作業，您還可以運用**路由器**、**連續鏈結**、**迴圈**和**平行執行**等進階模式，建構強大、高效且智慧的應用程式，處理幾乎所有要求。
- **為代理提供記憶功能**：瞭解對話記憶功能的重要性，讓代理能夠處理後續問題、從意見回饋中學習，並順暢管理多步驟工作。
- **連線至 MCP**：連線至 MCP 工具箱。

我們開始吧！🚀

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定 GCP 和 Gemini API 金鑰

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

設定 GCP 專案和 Gemini API 金鑰

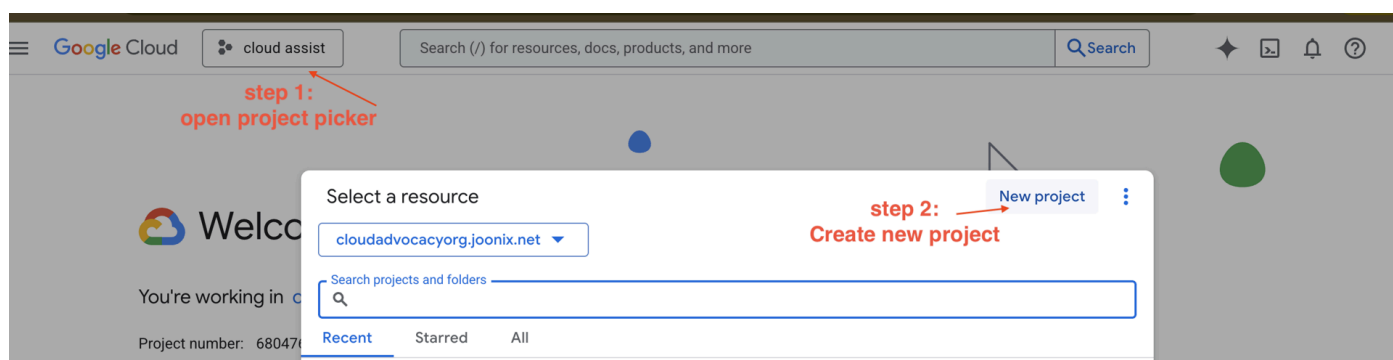
如要為 AI 代理程式提供支援，我們需要兩項資源：提供基礎的 Google Cloud 專案，以及用來存取 Google 強大模型的 Gemini API 金鑰。

步驟 1：啟用帳單帳戶

如要執行本程式碼研究室，您需要有具備部分抵免額的帳單帳戶。請使用本程式碼研究室頂端橫幅中的抵免額開始操作。如果已連結帳單帳戶，可以略過這個步驟。

步驟 2：建立新的 GCP 專案

- 前往 Google Cloud 控制台，建立新專案。



- 前往 Google Cloud 控制台，建立新專案。
- 開啟左側面板，按一下 **Billing**，確認帳單帳戶是否已連結至這個 GCP 帳戶。

Billing

You have multiple billing accounts

Billing account "TI Cloud -> Operations -> DevRel" is linked to this project

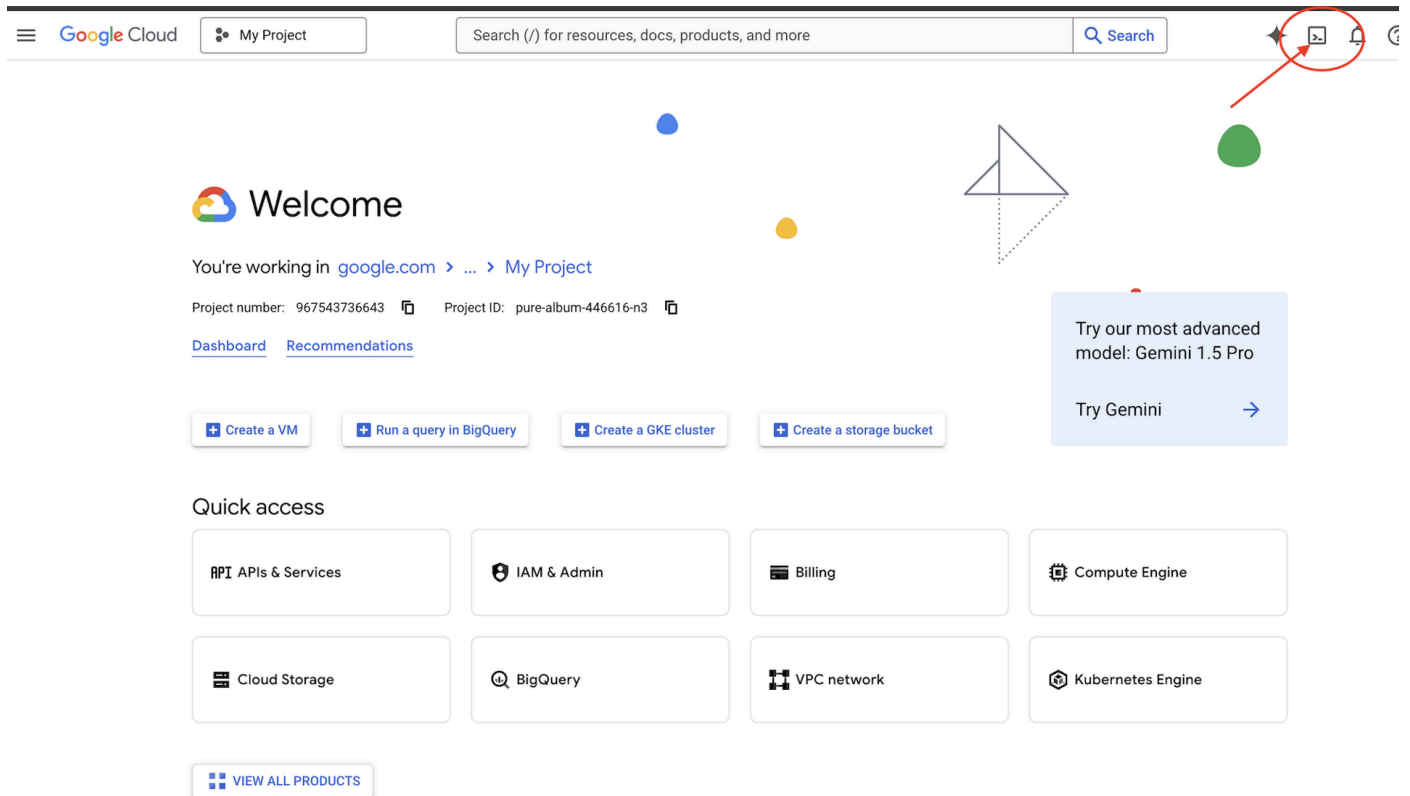
[Go to linked billing account](#)

[Manage billing accounts](#)

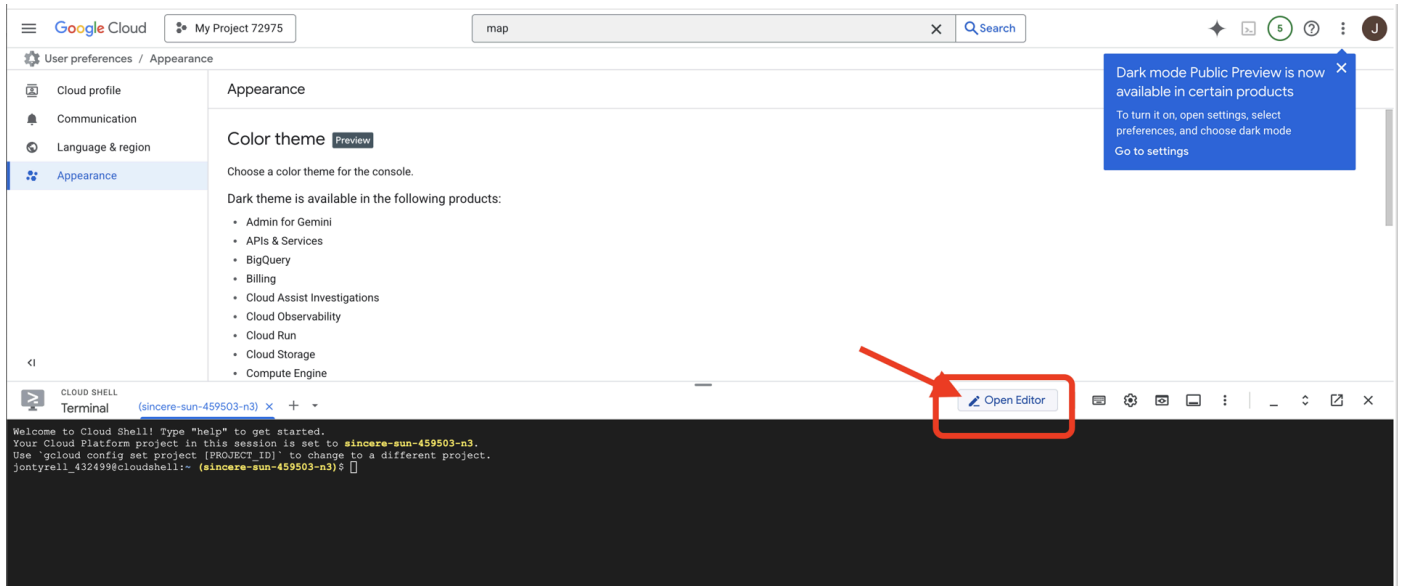
如果看到這個頁面，請檢查 `manage billing account`，選擇 Google Cloud 試用方案並連結至該方案。

步驟 3：找出 Google Cloud 專案 ID

👉 點按 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」（這是 Cloud Shell 窗格頂端的終端機形狀圖示）

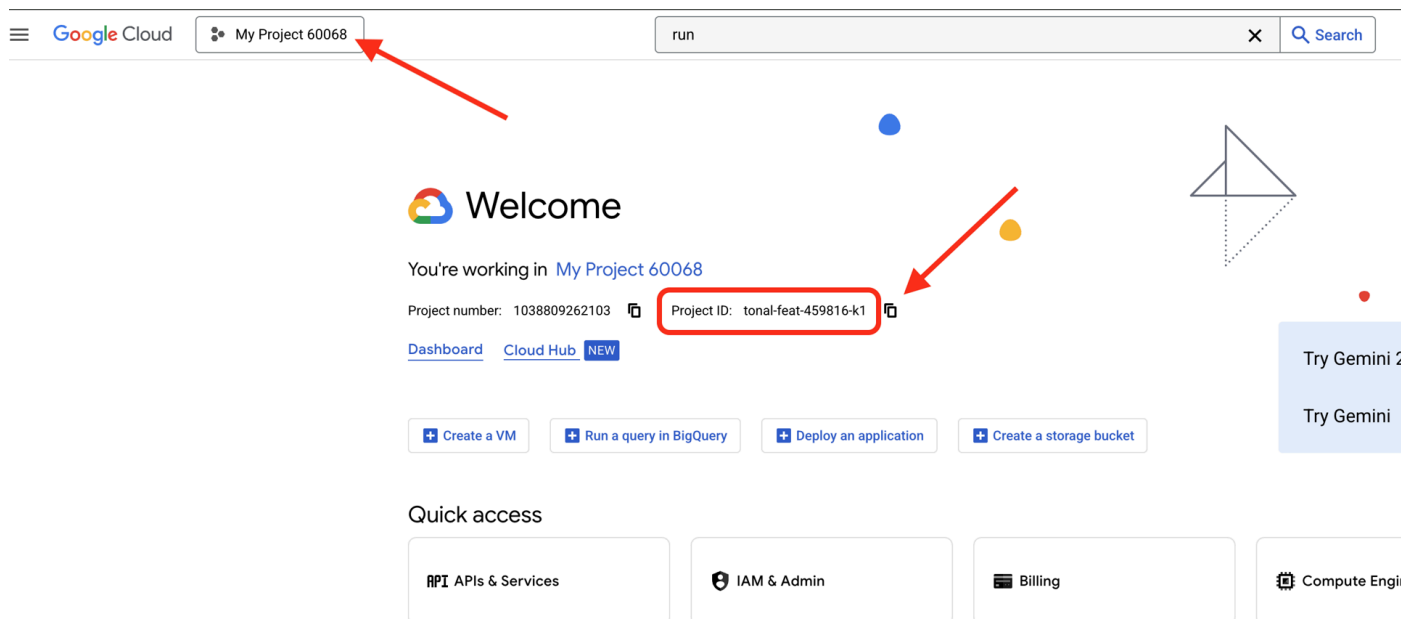


👉 按一下「Open Editor」（開啟編輯器）按鈕（類似於開啟資料夾和鉛筆的圖示）。視窗中會開啟 Cloud Shell 程式碼編輯器。左側會顯示檔案總管。



👉 找出 Google Cloud 專案 ID：

- 開啟 Google Cloud 控制台：[連結](#)
- 從頁面頂端的專案下拉式選單中，選取要用於本研討會的專案。
- 專案 ID 會顯示在資訊主頁的「專案資訊」資訊卡中



👉 🖥️ 在終端機中，使用下列指令驗證您是否已通過驗證，以及專案是否已設為您的專案 ID：

```
gcloud auth list
```

👉 🖥️ 從 GitHub 複製啟動程序專案：

```
git clone https://github.com/cuppibla/adk_tutorial.git
```

👉 🖥️ 執行初始化指令碼，系統會提示您輸入 **Google Cloud 專案 ID**。並在 `setup_venv.sh` 指令碼提示時，輸入您在上一個步驟中找到的 Google Cloud 專案 ID。

```
cd ~/adk_tutorial  
./setup_venv.sh
```

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \  
artifactregistry.googleapis.com \  
run.googleapis.com \  
iam.googleapis.com \  
aiplatform.googleapis.com \  
cloudresourcemanager.googleapis.com
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 第 1 堂：在 ADK Web 中建立第一個代理

執行以下指令，開啟 ADK Web：

```
cd ~/adk_tutorial
source .adk_env/bin/activate
adk web
```

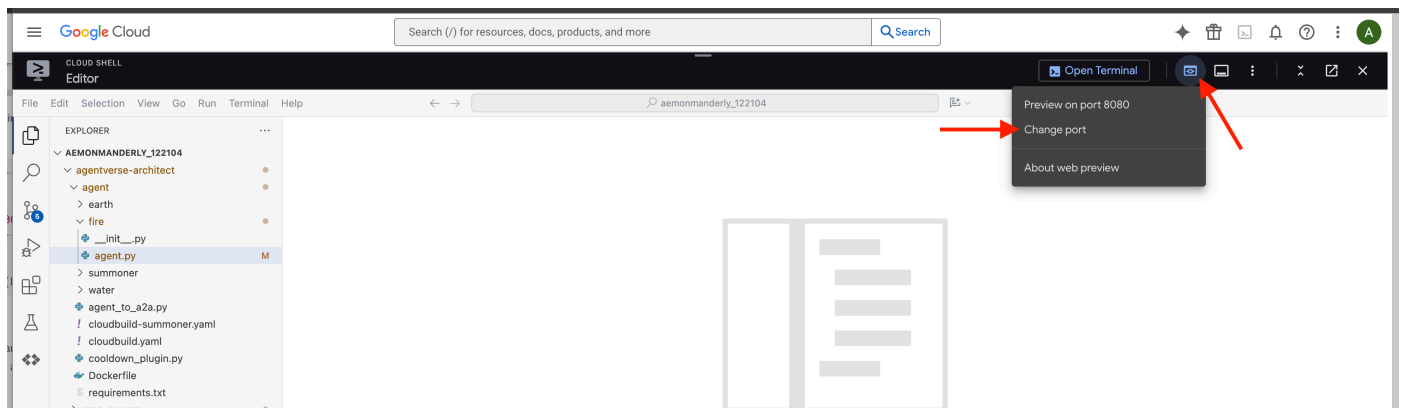
執行指令後，終端機應會顯示 ADK 網頁伺服器已啟動的輸出內容，類似如下：

```
+-----+
| ADK Web Server started                                |
|                                                       |
| For local testing, access at http://localhost:8000.  |
+-----+

INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

👉 接著，如要從瀏覽器存取 ADK 開發人員使用者介面，請按照下列步驟操作：

在 Cloud Shell 工具列 (通常位於右上角) 中，按一下「網頁預覽」圖示 (通常看起來像眼睛或帶有箭頭的方塊)，然後選取「變更通訊埠」。在彈出式視窗中將通訊埠設為 **8000**，然後按一下「變更並預覽」。Cloud Shell 隨即會開啟新的瀏覽器分頁或視窗，顯示 ADK 開發 UI。



👉 召喚儀式完成，代理程式現已啟動。瀏覽器中的 **ADK 開發人員使用者介面** 是與 Familiar 的直接連線。

選擇平行工作流程代理程式：在使用者介面頂端的下拉式選單中，選擇 `parallel_agent`。

選取 `single_agent`：

Agent Development Kit

a_single_agent

a_single_agent ✓

b1_sequential_ag...

b2_parallel_agent

b3_loop_agent

b4_manual_sequen...

c_custom_agent

ArtifactsSessionsEval

ID4254-b6a2-dc000af3b1a4Token StreamingNew Session

Sunday, October 12, 2025

• Activity 3: Fall 2025 Art Open Studios at Sports Basement Bryant St.

◦ Name: Fall 2025 Art Open Studios

◦ Description: Discover local artists at the Fall 2025 Art Open Studios at Sports Basement Bryant St. Ten local artists will showcase their work in various mediums, including painting, sculpture, and photography. Meet the artists, hear their stories, and perhaps take home an original artwork. Enjoy the vibrant and welcoming atmosphere from 10:30 AM to 6 PM.

◦ Latitude: 37.7735

◦ Longitude: -122.4053

food events San Francisco October 11-12 2025

Type a Message...

您可以在這裡查看追蹤記錄：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I lov ^

Invocation ID:

e-2ea62c67-73f0-49a3-bd67-7f87f217a05a

|→ invocation

6007.11ms

agent_run [planner_age...

6006.62ms

call_llm

6005.63ms

👉 測試提示：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love food and art.

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 第 2 節：工作流程代理：Sequential Agent、Parallel Agent、Loop Agent

按照工作階段 1 的步驟開啟 ADK 網頁式 UI。

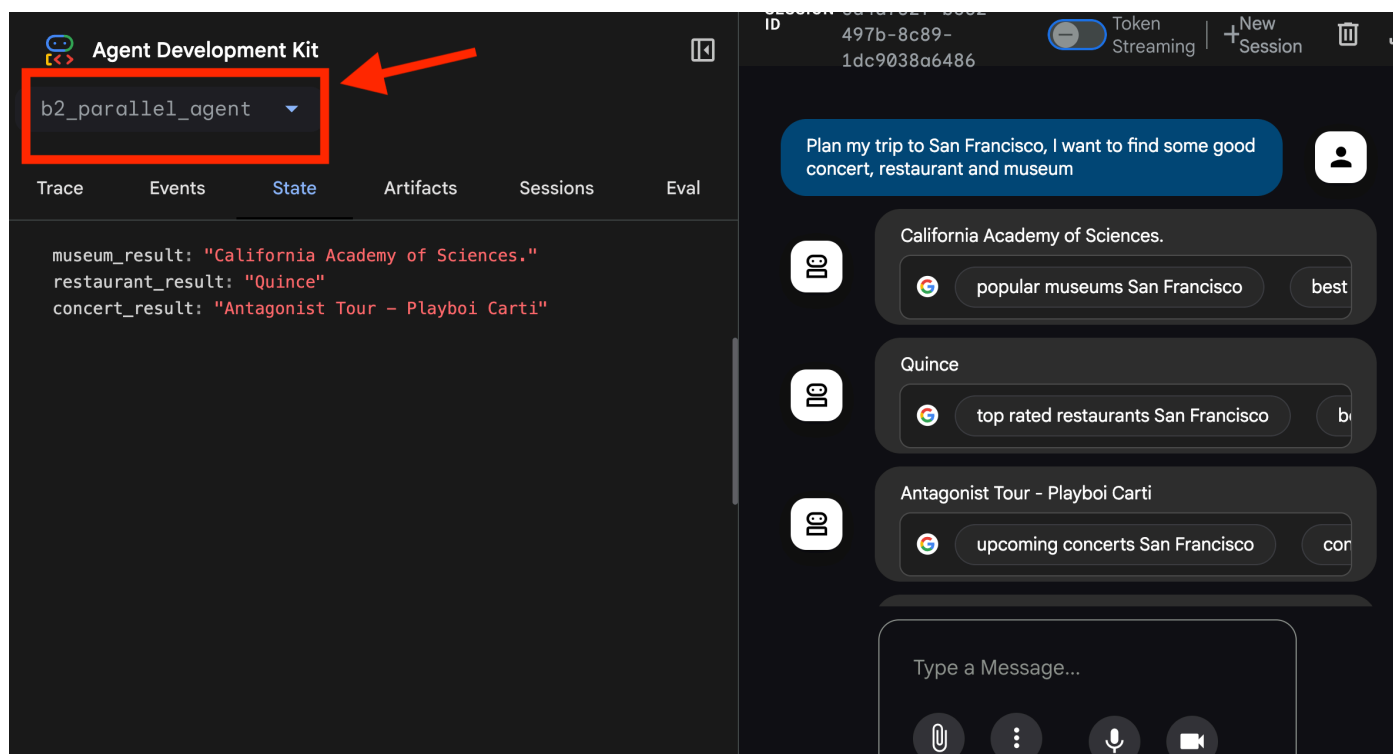
Parallel Agent

選擇平行工作流程代理程式：在使用者介面頂端的下拉式選單中，選擇 `parallel_agent`。

👉 測試提示：

Plan my trip to San Francisco, I want to find some good concert, restaurant and museum.

選取 `parallel_agent`：



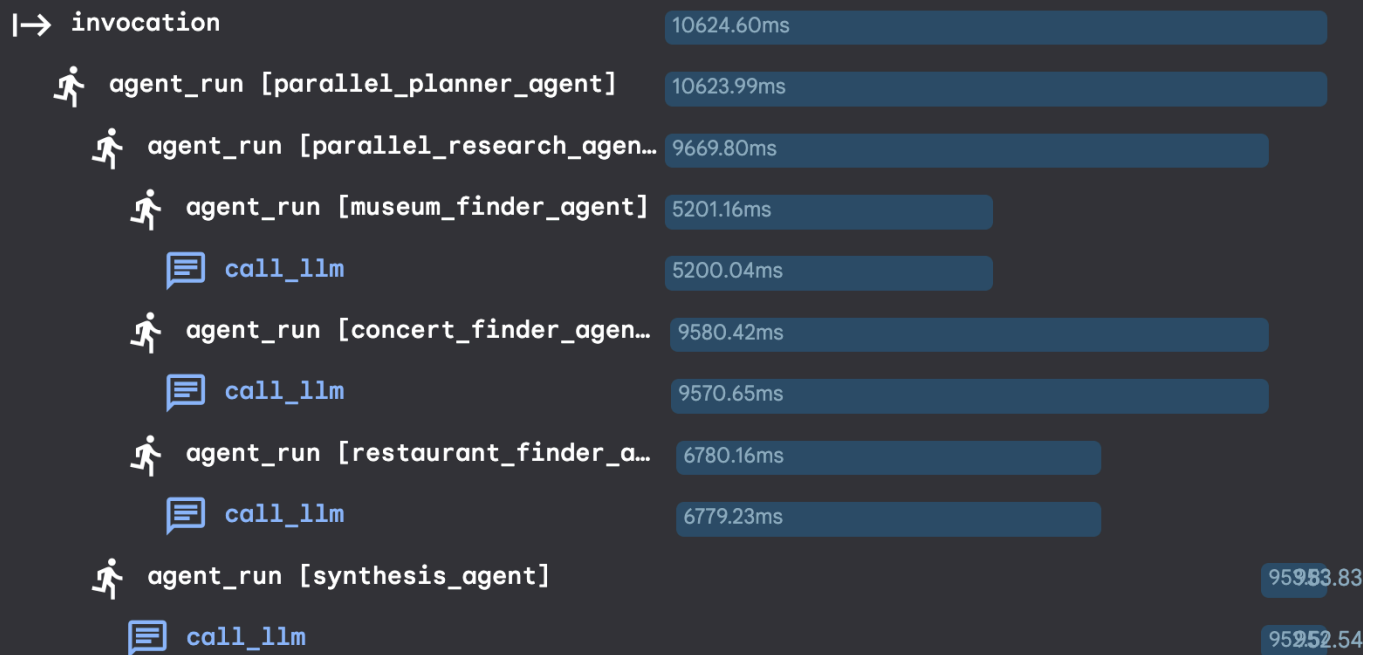
您可以在這裡查看追蹤記錄：

Plan my trip to San Francisco, I want to find some good concert, restaurant and museum



Invocation ID:

e-671e1b67-c066-4caa-8b3a-7d850bcc6149



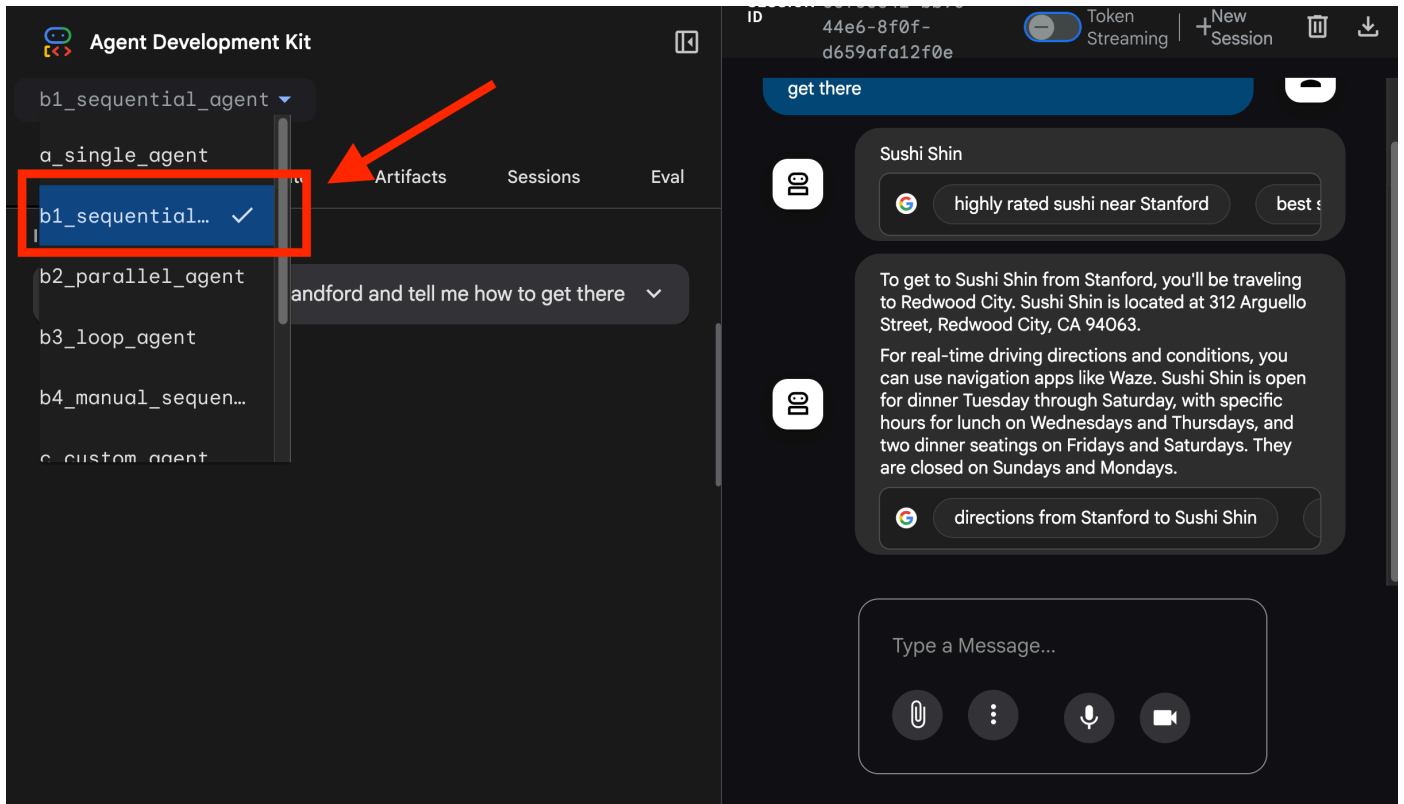
Sequential Agent

選擇循序工作流程代理程式：在 UI 頂端的下拉式選單中，選擇 `sequential_agent`。

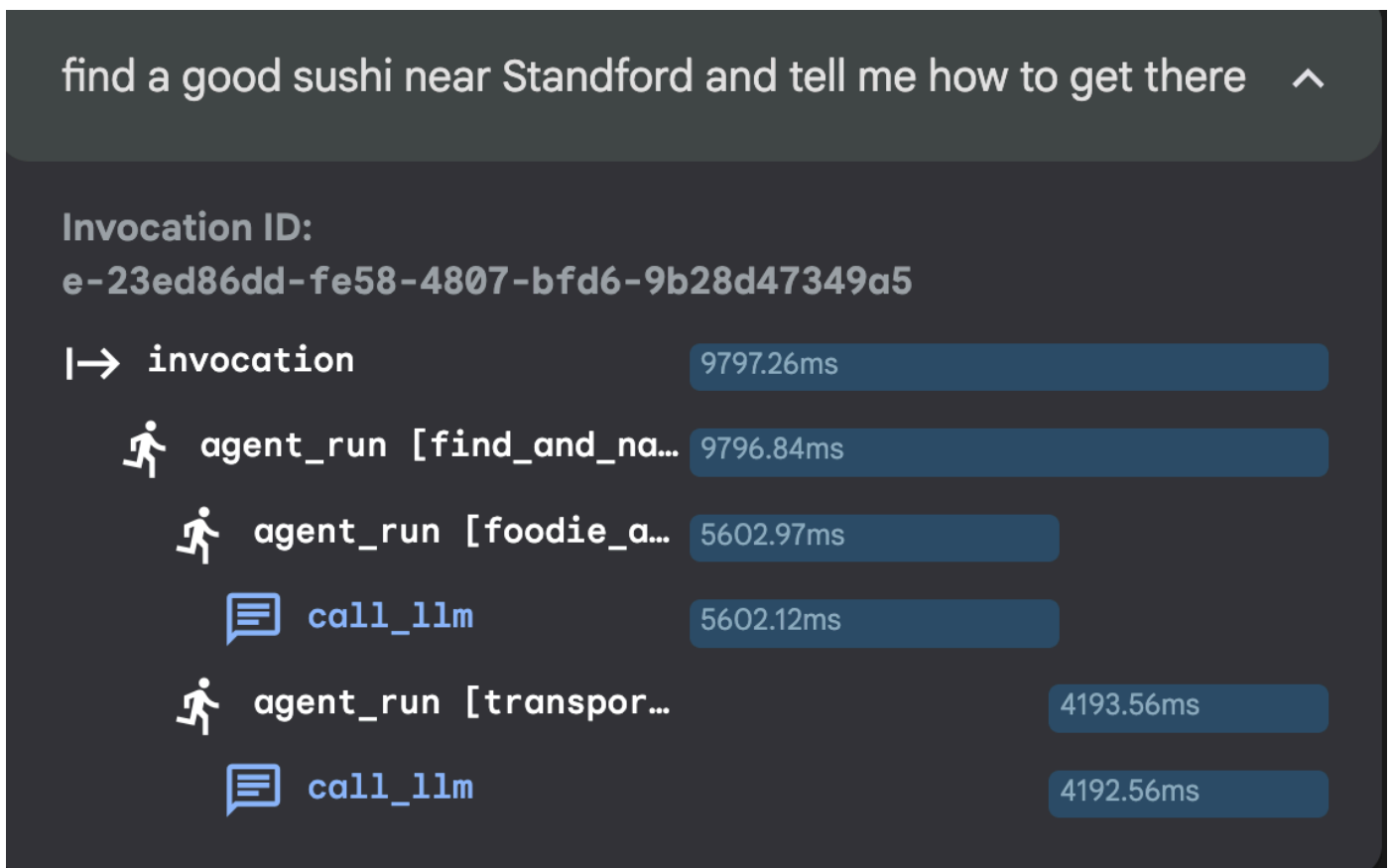
👉 測試提示：

Find a good sushi near Stanford and tell me how to get there.

選取 `sequential_agent`：



您可以在這裡查看追蹤記錄：



Loop Agent

選擇迴圈工作流程代理程式：在 UI 頂端的下拉式選單中，選擇 `loop_agent`。

👉 測試提示：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco today.

選取 `loop_agent` :

The screenshot displays the Agent Development Kit (ADK) interface. On the left, a sidebar lists various agent types: `b3_loop_agent`, `a_single_agent`, `b1_sequential_ag...`, `b2_parallel_agent`, `b3_loop_agent` (selected with a checkmark), `b4_manual_sequen...`, and `c_custom_agent`. The main panel shows a session titled "Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco today" with a session ID of `fb6f180b-acc2-45a3-9d01-6998f8a47e1f`. The session is in "Token Streaming" mode. The chat history shows the following steps:

- Activity: Exploratorium, Restaurant: La Mar
- Search for popular activities and best restaurants in San Francisco.
- Text: "The travel time between the Exploratorium (Pier 15) and La Mar Cebicheria Peruana (Pier 1.5) in San Francisco is short. The Exploratorium at Pier 15 is approximately an 11-minute walk (829 yards) from the Ferry Building. La Mar at Pier 1.5 is located near the Ferry Building. Therefore, the estimated walking time between the two locations is about 10-15 minutes. This travel time is well within the 45-minute constraint."
- Text: "The plan is feasible and meets all constraints."
- Search for the distance between Pier 1.5 The Embarcadero San Francisco and Pier 15.
- Text: "The plan is feasible and meets all constraints."
- Action: `exit_loop`

The bottom of the interface shows a "Type a Message..." input field with icons for attachments, a menu, voice recording, and video recording.

您可以在這裡查看追蹤記錄：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco today



Invocation ID:

e-0e4c70aa-e2d8-4bb9-bec0-7029aaad574c

→ invocation	25993.64ms
🚶 agent_run [iterative_planner_agent]	25992.79ms
🚶 agent_run [planner_agent]	4791.54ms
💬 call_llm	4789.27ms
🚶 agent_run [refinement_loop]	21200.84ms
🚶 agent_run [critic_agent]	18513.12ms
💬 call_llm	18511.68ms
🚶 agent_run [refiner_agent]	84844.37ms
💬 call_llm	84843.21ms
🚶 agent_run [exit_agent]	18424.2ms
💬 call_llm	118180.1ms
→ execute_tool exit_loop	0.1ms
💬 call_llm	61.65ms

5. 工作階段 3：自訂代理程式

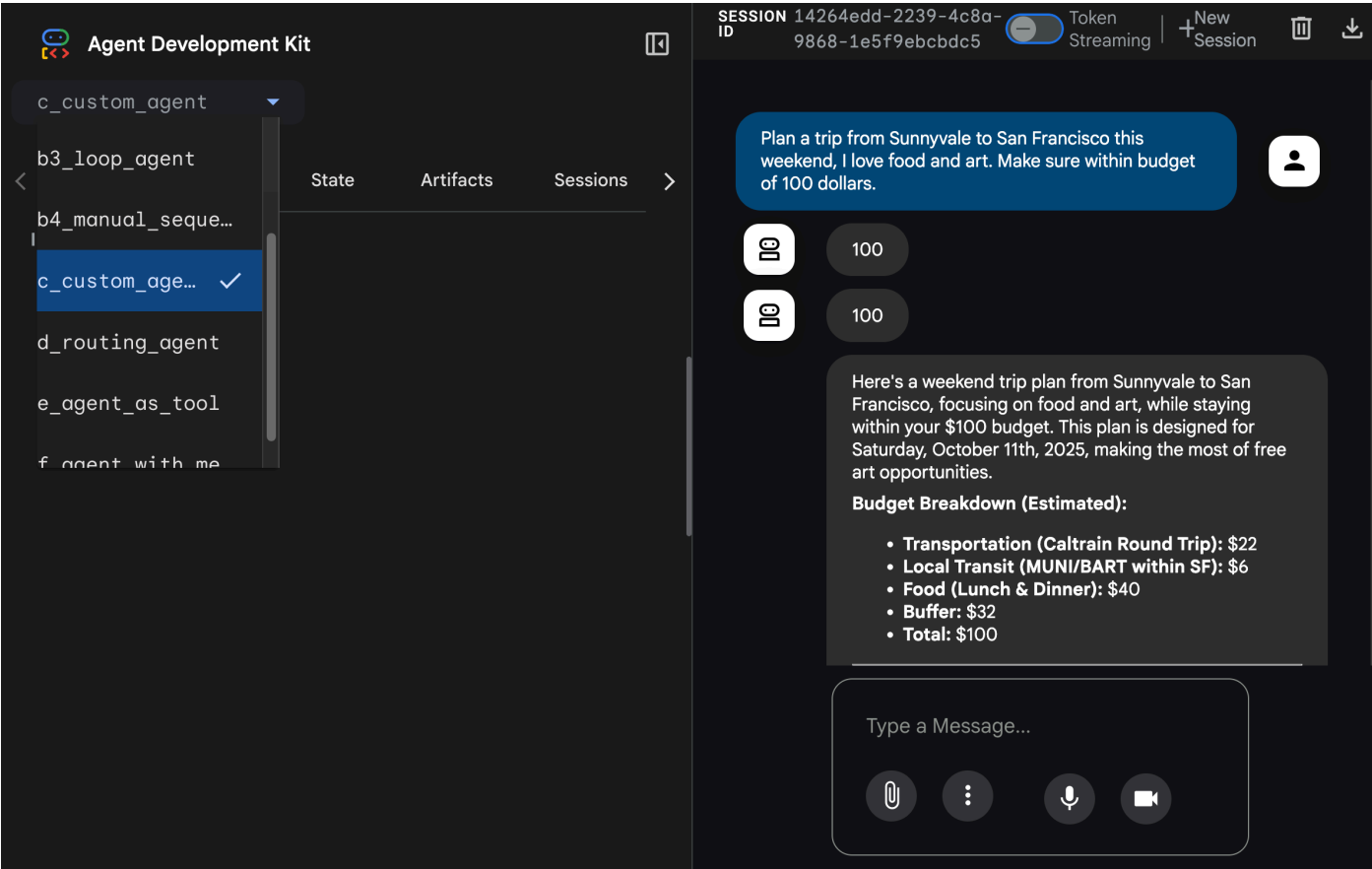
按照工作階段 1 的步驟開啟 ADK 網頁式 UI。

開啟 ADK 網頁 UI 後，即可選取 Custom_Agent 代理程式。

👉 測試提示：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love food and art. Make sure within budget of 100 dollars.

選取 Custom_Agent：



您可以在這裡查看追蹤記錄：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love food and art. Make sure within budget ^

Invocation ID:

e-6bdd3ce5-9de5-4571-a0e4-21ffa0045f4d

→ invocation	46778.07ms
🚶 agent_run [BudgetAwarePlannerAgent]	46777.52ms
🚶 agent_run [BudgetParserAgent]	8 815.66ms
💬 call_llm	8 814.66ms
🚶 agent_run [ActivityFinderAgent]	19625.30ms
💬 call_llm	19624.26ms
🚶 agent_run [CostEstimatorAgent]	13 1303.86ms
💬 call_llm	13 1302.67ms
🚶 agent_run [FeedbackAgent]	5012.20
💬 call_llm	5011.12n
🚶 agent_run [RestaurantFinderAgent]	11083.49ms
💬 call_llm	11082.26ms
🚶 agent_run [SummaryAgent]	8935.77ms
💬 call_llm	8934.40ms

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 工作階段 4：自動化調度管理模式 - 路由代理程式

按照工作階段 1 的步驟開啟 ADK 網頁式 UI。

開啟 ADK 網頁介面後，即可選取 `routing_agent`。

👉 測試提示：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love concert, restaurant and museum.

選取 `routing_agent`：

The screenshot displays the Agent Development Kit (ADK) interface. On the left, a sidebar lists various agents, with `d_routing_agent` highlighted and checked. A red arrow points from the `d_routing_agent` entry to the chat interface on the right. The chat interface shows a session with the user's input: "Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love concert, restaurant and museum." The chat history includes two "transfer_to_agent" actions, both marked with a checkmark. Below these, the chat displays information about the San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) and a list of concerts happening in San Francisco this weekend: "Playboi Carti: Antagonist Tour" and "IAMX". The chat input field at the bottom is labeled "Type a Message..." and includes icons for attachments, a menu, voice recording, and video recording.

您可以在這裡查看追蹤記錄：

Invocations

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love concert, restaurant and museum. ^

Invocation ID:
e-643e46e7-c778-4a06-a50f-6ec019233fb7

→ invocation	10511.80ms
🚶 agent_run [router_agent]	10511.01ms
💬 call_llm	10508.69ms
→ execute_tool transfer_to_agent	0.45ms
🚶 agent_run [parallel_planner_agent]	9474.56ms
🚶 agent_run [parallel_research_age...]	8031.45ms
🚶 agent_run [museum_finder_agent]	6068.92ms
💬 call_llm	6067.38ms
🚶 agent_run [concert_finderAgen...]	6029.78ms
💬 call_llm	6028.58ms
🚶 agent_run [restaurant_finder_a...]	7849.19ms
💬 call_llm	7847.93ms
🚶 agent_run [synthesis_agent]	1442.76ms
💬 call_llm	1441.48ms

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 第 5 節：代理即工具

按照工作階段 1 的步驟開啟 ADK 網頁式 UI。

開啟 ADK 網頁 UI 後，即可選取 `Agent_as_tool` 代理程式。

👉 測試提示：

Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love concert, restaurant and museum.

選取 `agent_as_tool`：

The screenshot displays the Agent Development Kit (ADK) web UI. On the left, a sidebar lists various agents, with `e_agent_as_tool` highlighted by a red box and a red arrow. The main panel shows the configuration for this agent, including a list of events and a 'Trace' button. On the right, a chat interface is visible, showing a user message: 'Plan a trip from Sunnyvale to San Francisco this weekend, I love food and art.' Below this, there are five assistant responses, each starting with 'LocationScoutAgent' and a lightning bolt icon. The chat interface also includes a 'Type a Message...' input field and icons for attachments, a menu, voice, and video.

您可以在這裡查看追蹤記錄：

Invocation ID:
e-d97e5fb1-d81f-4084-9d57-1121f03d7e8f

→ invocation	42706.02ms
 agent_run [TripArchitectAgent]	42705.36ms
 call_llm	5018.57n
→ execute_tool LocationScoutAgent	3143141.22ms
→ invocation	3143140.60ms
 agent_run [LocationScoutAgent]	3143140.32ms
 call_llm	3139139.56ms
 call_llm	3983939.39ms
→ execute_tool LocationScoutAgent	3173173.73ms
→ invocation	3173173.16ms
 agent_run [LocationScoutAgent]	3173172.87ms
 call_llm	3173172.14ms
 call_llm	32324.26ms
→ execute_tool LogisticsValidatorAgent	31168.00ms
→ invocation	31167.52ms
 agent_run [LogisticsValidatorA...	31167.26ms
 call_llm	31166.53ms
 call_llm	13 136

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 第 6 集：具備長期記憶的代理程式

👉 前往資料夾並使用執行元件補強代理程式，測試長期記憶：

```
cd ~/adk_tutorial
source .adk_env/bin/activate
cd ~/adk_tutorial/f_agent_with_memory
python main.py
```

👉 測試提示：

```
I like Art and Italian food.
```

然後按下「ctrl+C」結束工作階段。重新啟動工作階段：

```
cd ~/adk_tutorial
source .adk_env/bin/activate
cd ~/adk_tutorial/f_agent_with_memory
python main.py
```

👉 測試提示：

```
Plan a trip to San Francisco based on my preference.
```

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 第 7 堂：使用 MCP 擴充代理

步驟 1：準備本機資料庫

👉 在終端機中執行下列指令

```
cd ~/adk_tutorial
source .adk_env/bin/activate
chmod +x setup_trip_database.py
./setup_trip_database.py
```

步驟 2：安裝及執行 MCP Toolbox 伺服器

👉 在終端機中執行下列指令

```
cd ~/adk_tutorial/mcp_tool_box
export VERSION=0.16.0
curl -O https://storage.googleapis.com/mcp-toolbox-for-
databases/v$VERSION/linux/amd64/toolbox
```

下載完成後，執行

```
chmod +x toolbox
```

步驟 3

在一個終端機中執行下列指令

```
cd ~/adk_tutorial
source .adk_env/bin/activate
cd ~/adk_tutorial/mcp_tool_box
./toolbox --tools-file "trip_tools.yaml" --port 7001
```

在另一個終端機中執行下列指令

```
cd ~/adk_tutorial
source .adk_env/bin/activate
cd ~/adk_tutorial/g_agents_mcp
python main.py
```
